

Projet SN2 2025-2026 EPSI Workshop **"Q - La nouvelle génération"**

Projet du **15/09/2025** au **19/09/2025**



**l'école d'ingénierie
informatique**



**l'école [tech]
de l'expertise digitale**

Participants :

Baudelet Kaëlian
Prieur Annalia
Guilbert Florian

Projet encadré par :

BOUDRINGHIN Grégory

**Projet SN2 - Première
Année, 2024**

EPSI – Ecole de l'ingénierie
informatique, Arras

Contexte

Q, l'ingénieur légendaire du MI6, a disparu. Le Q-Lab relance une division technologique : vous êtes l'équipe chargée de prouver que le successeur existe en concevant un gadget espion numérique réaliste.

Objectif principal

Concevoir et fournir un prototype fonctionnel d'un gadget d'espionnage numérique qui montre clairement sa capacité opérationnelle sur au moins une fonction clé (discrétion, communication secrète, détection, ruse, ou diversion).

Explication du projet

Dans le cadre de notre workshop à l'EPSI, l'objectif est de **concevoir un gadget espion numérique fonctionnel** en équipe. Ce prototype (Proof of Concept) devra être **réaliste, discret et original**, et démontrer au moins une **fonctionnalité d'espionnage** (communication secrète, détection, diversion, collecte de données, etc.).

Le projet se décompose en quatre livrables :

1. Un **prototype fonctionnel** du gadget.
2. Une **vidéo de 7 minutes max** (3 min marketing + 4 min technique).
3. Un **PowerPoint** pour la présentation.
4. Un **dossier détaillé** retraçant la conception et la réalisation.

L'objectif est de valoriser à la fois la créativité et la faisabilité technique, à la manière du Q-Lab.

Organisation du projet

Dans le cadre de notre projet workshop à l'EPSI, nous avons mis en place une organisation pour respecter les délais de 5 jours. Chaque membre de l'équipe a activement contribué au projet.

L'organisation des journées s'est déroulée comme suit :

Lundi : Préparation, brainstorming et réflexion sur le projet.

Mardi : Recherche de matériel et début du script python.

Mercredi : Début du développement de l'api et début des tests dans le raspberry.

Jeudi Finalisation de l'api et du script python:

Vendredi : Finalisation du dossier, de la diapo et organisation des dialogues pour l'oral.

Les rôles ont été répartis de la manière suivante :

Kaelian : chargé de la partie web, il développe le dashboard et met en place l'API.

Annalia : chargée du Nix Agent, elle conçoit l'enregistrement et l'envoi de l'audio via l'API.

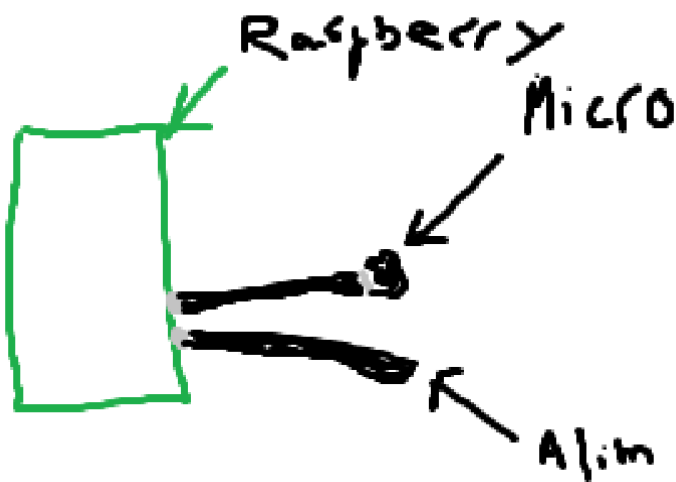
Florian : chargé du design et du matériel, il réalise la maquette Figma du site vitrine et assemble le hardware du prototype.

Comment avons-nous procédé ?

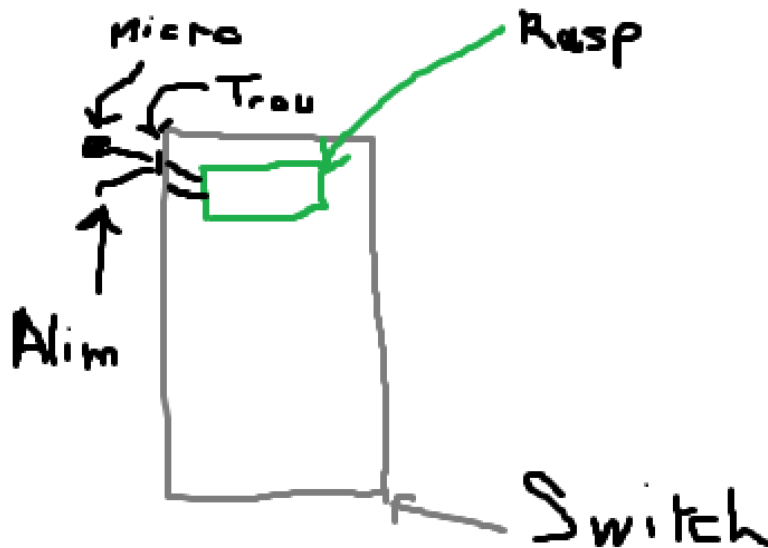
Après analyse du sujet et du matériel à disposition, nous avons décidés de cacher un raspberry avec un microphone dans un objet afin de retranscrire les dialogues enregistrés dans un faux site web qui, à la surface, est un site de restauration familial mais son utilisation caché est de transformer un audio en écrit grâce à une API et un intelligence artificielle. La partie cachée du site web sera uniquement accessible via des pré requis spécifiques.

Afin de nous aider à progresser et avoir une idée de comment nous allons nous y prendre, nous avons dessinés des croquis :

Raspberry avec le micro, élément majeur de notre mission d'espionnage



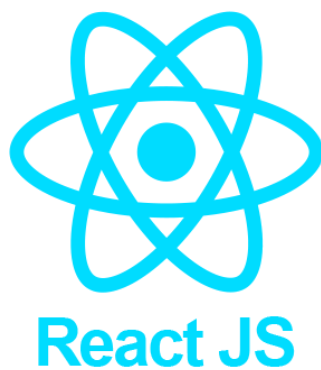
Raspberry caché dans le switch, avec un trou pour faire sortir le câble d'alimentation et le microphone



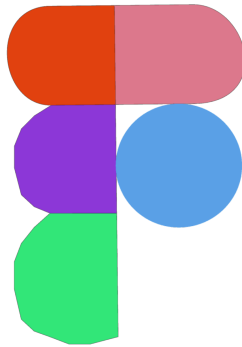
Création du dispositif et programmes

Création d'un script en python permettant de commencer un enregistrement audio si un seuil de décibel est atteint et s'arrête si il n'y a pas de voix reconnue pendant 30 secondes. Ce script sera envoyé dans le raspberry qui aura un microphone.

Création d'un site vitrine factice afin de cacher où l'on va cacher l'enregistrement audio en texte à l'aide d'une api que l'on va développer de toute pièce ainsi que d'une IA. Cela sera développé en react js



Nous avons aussi réalisé une maquette du site vitrine avec figma



La maquette est notre inspiration pour ce faux site de restauration, ce thème de restauration en plus d'un aspect familial permettra de facilement cacher la partie de retranscription d'audio sans que personne se doute de quelque chose.